

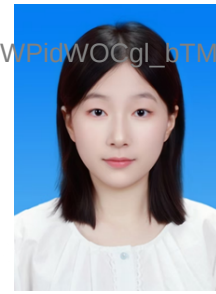


d48401e8ca2dca191HN43t-1F1VXxo27WVpizWOCgl_bTMhij

刘奕炜

电话: 18535229167 | 邮箱: liuyiwei9167@163.com

实习时长: >3个月 | 到岗时间: 一周内



教育背景

太原理工大学 (211、双一流) 自动化 (本科) 2022.09 - 2026.06

- 推免录取: 东南大学 仪器科学与技术·人机交互与机器人技术方向 (宋爱国团队)
- 学业表现: GPA 4.48/5.00, 专业排名 3/208 (前2%) | 国家奖学金获得者
- 核心课程: 现代控制理论基础 (99)、机器人技术导论 (99)、单片机原理与应用 (98)、运动控制系统 (95)

项目经历

欠驱动二阶平衡机器人避障及自稳定控制 校级特优·本科毕设 2025.12 - 2026.05

二阶两轮平衡机器人 (车轮-车体-摆杆三级串联欠驱动系统) 的“内平衡—外避障”协同控制, 经 MATLAB 仿真与实物平台双重验证。

- 建模与抗扰控制: 基于 Euler-Lagrange 推导 8 维可控状态空间动力学; 在 LQR 最优反馈上叠加三阶线性扩张状态观测器 (LESO) 主动抗扰。实物冲击实验中车体倾角过冲 $\downarrow 57.9\%$, 蒙特卡洛参数摄动仿真 ($N=100$) 下姿态 ISE $\downarrow 47.1\%$ 、位置漂移降至毫米级。
- Sim-to-Real 部署与闭环验证: 针对传统 APF 局部极小值缺陷, 提出“目标距离衰减+滑动窗口旋转斥力”双机制, 仿真验证两类缺陷场景终点距目标分别 $\downarrow 91.3\%$ / $\downarrow 98.3\%$; 基于 STM32 裸机实现三级实时调度 (5ms 姿态解算/10ms 控制/6Hz 雷达决策), 多障碍闭环实验中, 避障与非避障期车体倾角标准差差异仅 1.1%, 完美印证平衡-避障协同控制。

内力矩驱动小天体表面巡视机器人 优秀结题·省级大创 2024.06 - 2026.05

对标 ETH Cubli, 针对小天体微重力弱引力环境, 研制基于反作用飞轮力矩驱动的立方体弹跳机器人, 实现姿态平衡与跳跃控制。

- 控制算法与机动策略: 构建 120° 三飞轮解耦矩阵消除三轴耦合, 以速度环正反馈维持飞轮角加速度、持续输出反作用力矩; 整定“蓄能—抱闸—翻转—平衡接管”时序 (抱闸 135ms, 预平衡 305ms); 于等效 1.03 m/s^2 平台实测跳高 23cm、跳远 41cm。
- 嵌入式开发与闭环控制: 基于 STM32F103 裸机配置 UART+DMA 非阻塞遥测, 移植 DMP 库实现 200Hz (5ms 中断) 姿态解算; 完成角度环 PID 与速度正反馈环 PI 的分层整定, 实现单点/单边稳定平衡 5min+、受扰恢复 <5s, 成果发表于 EI 会议 (MRAI 2025, 第三作者)。

伺服系统有限时间 H_∞ 自适应评判控制 智能控制算法研发 2024.12 - 2025.12

针对电机伺服系统的外部未知扰动, 设计基于 Critic 神经网络的自适应动态规划与 H_∞ 理论的有限时间鲁棒控制策略。

- 控制律工程化: 参与搭建 MATLAB/Simulink 闭环仿真架构, 将 HJI 方程解析解转化为可代码生成的实时模块; 负责 Drive_control 模块编写, 实现 18 维 Critic 激活函数及其雅可比矩阵, 完成控制律与最坏扰动 ($\gamma=8$) 实时求解。
- 算法联调与性能验证: 通过归一化自适应律完成神经网络权重在线更新的联调, 实现权重有限时间收敛; 验证零和博弈框架下的鲁棒性, 电机转速 1.68s 内收敛; 负责数据提取、曲线可视化与论文撰写, 成果发表于 SCI 期刊 (IEEE TCAS-II, 第三作者)。

ROS2 机械臂自主作业系统 机器人运动规划与系统开发 2026.05 - 2026.06

基于 ROS2 (Humble) + MoveIt2 研制 Panda 7 自由度机械臂越障抓取系统, 打通从场景建模到抓取放置的全流程自动化任务链路。

- 运动规划与场景管理: 经 MoveGroup Action 调用 OMPL, 设计 RRTConnect $\rightarrow$ RRTstar $\rightarrow$ PRM 轮询重试提升越障窄通道成功率; 通过 ApplyPlanningScene 增量管理碰撞体, 以“抓取前移除—抓取后 attach + touch_links”豁免夹爪接触、保留环境碰撞检测。
- 并发架构与流程优化: 采用 ReentrantCallbackGroup + 4线程 MultiThreadedExecutor 将阻塞式状态机置于独立线程, 规避 Action/Service future 自锁; 经冗余动作剔除与速度因子调优 (0.3 $\rightarrow$ 0.7), 流程由 18 步精简至 13 步、执行时间压缩至约 22s。

专业技能

- 编程语言与嵌入式开发: 掌握 C++ 及 Python (数据处理); 具备扎实的 C 语言底层开发能力, 熟练使用 Keil、STM32CubeIDE; 具备 STM32 HAL 库/寄存器裸机开发经验, 掌握 UART+DMA、I2C 及 PWM 基础配置。
- 具身控制与规划: 具备机器人运动学与动力学建模 (Euler-Lagrange) 基础; 掌握 OMPL 规划库 (RRT/PRM) 基础调用与人工势场法 (APF) 基础仿真开发; 扎实掌握 LQR、串级 PID、LESO 等控制算法部署; 具备强化学习与控制理论融合的工程实践经验。
- 机器人系统与仿真: 熟悉 ROS2 (Humble) 体系 (Topic/Action 通信、多线程并发执行器); 了解 MoveIt2 与 Nav2 导航栈, 具备基于 Nav2 完成自主建图 (SLAM)、单点导航与多点巡航的调通经验; 熟练使用 MATLAB/Simulink 仿真。

荣誉奖项 & 学术素养

- 荣誉奖项: 国家奖学金、国家励志奖学金、校级优秀学生干部; 国际空间科学与载荷大赛总决赛铜奖 (核心成员)、国际青年人工智能大赛省级一等奖 (核心成员)、全国大学生数学建模竞赛山西赛区优秀奖 (队长)、全国大学生数学竞赛省级二等奖。
- 学术素养: CET-6 (474), 具备扎实的英文学术论文读写能力; 以第三作者发表 SCI 论文 1 篇 (IEEE TCAS-II)、EI 论文 1 篇; 受邀担任第 23 届 IFAC 会议审稿人。